

Zaskakująca reaktywność i nietypowa budowa przestrzenna

Teoria VSEPR pozwala na dosyć dokładne przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek i jonów, jednak występują od niej pewne wyjątki. 692 mg pewnego związku bromu z fluorem **A** reaguje w obecności światła nadfioletowego z 5,31 mmol fluoru wziętego w 5-procentowym nadmiarze, w wyniku czego powstaje 796 mg bezbarwnej cieczy **B** z wydajnością 90%. Zarejestrowano widma ^{19}F NMR związku **B** w temperaturze pokojowej i 213 K. W widmach w temperaturze pokojowej występują dwa singlety o stosunku powierzchni 4:1. W niskiej temperaturze singlet o większej intensywności ulega rozszczepieniu do dubletu, a mniej intensywny do kwintetu. Wzór sumaryczny związku **B** jest taki sam jak jego wzór empiryczny. Jądra ^{19}F wykazują spin $I = \frac{1}{2}$ i interpretacja widm ^{19}F NMR jest analogiczna do interpretacji widm ^1H NMR. Ze względu na budowę elektronową i przestrzenną związku **B** na jego widmach ^{19}F NMR występują tylko rozszczepienia sygnałów wynikające ze sprzężeń między jądrami fluoru.

W wyniku reakcji związku **B** z fluorkami potasu, rubidu lub cezu powstają jonowe związki zawierające wysokosymetryczne aniony **C**. Reakcja związku **B** z solą $[\text{KrF}^+][\text{AsF}_6^-]$, wykazującą niezwykle silne właściwości utleniające, prowadzi do gazu **D** oraz soli **E** zawierającej kationy **F**. Oba rodzaje jonów występujące w soli **E** mają taką samą budowę przestrzenną jak aniony **C** i zawierają takie same ligandy.

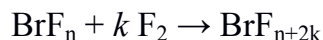
Polecenia:

- a. (4 m.)* Podaj wzory sumaryczne związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij.
- b. (4 m.)* Zapisz wzory elektronowe Lewisa związków **A** i **B** oraz naszkicuj ich budowę przestrzenną.
- c. (3 m.)* Wyjaśnij, dlaczego w temperaturze pokojowej w widmie ^{19}F NMR związku **B** występują dwa singlety, a w temperaturze obniżonej dublet i kwintet.
- d. (4 m.)* Zaproponuj wzór sumaryczny anionów **C**. Zapisz w formie jonowej skróconej reakcję związku **B** z fluorkami metali alkalicznych i określ typy reagentów według teorii Lewisa. Skomentuj charakter związku **B** w tej reakcji w odniesieniu do jego budowy elektronowej i do definicji kwasów i zasad Lewisa.
- e. (4 m.)* Zaproponuj wzory sumaryczne substancji **D** i **E** oraz kationów **F**. Uzasadnij identyfikację substancji **D**.
- f. (6 m.)* Zapisz wzory elektronowe oraz naszkicuj i opisz budowę przestrzenną jonów **C** i **F**. Porównaj budowę przestrzenną tych jonów z przewidywaniami teorii VSEPR. Porównaj długości wiązań występujących w anionach i kationach. Uzasadnij swoją odpowiedź.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

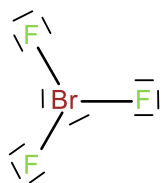
F – 19,00; Cl – 35,45; Br – 79,90; I – 126,90; At – 209,98.

a. Reakcję związku **A** z fluorem można zapisać jako

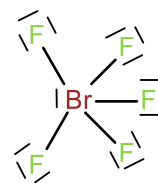


Z informacji o stosunku powierzchni sygnałów w widmie ^{19}F NMR można przypuszczać, że $n + 2k = 5$. Zatem liczby naturalne n i k mogą przyjmować wartości odpowiednio 1 i 2 lub 3 i 1. Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji możemy policzyć masę molową związku **A**. W przypadku $k = 2$ $M_{\text{A}} = \frac{692 \text{ mg} \cdot 2}{5,31 \text{ mmol} / 1,05} = 274 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ i po odjęciu od tej liczby masy molowej fluoru ($n = 1$) otrzymujemy $255 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co nie odpowiada żadnemu chlorowcowi. W przypadku $k = 1$ $M_{\text{A}} = \frac{692 \text{ mg} \cdot 1}{5,31 \text{ mmol} / 1,05} = 137 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ i po odjęciu trzech mas molowych fluoru ($n = 3$) otrzymujemy $80 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co odpowiada w przybliżeniu bromowi. Zatem związek **A** to BrF_3 , a związek **B** to BrF_5 .

b. Wzory elektronowe Lewisa:

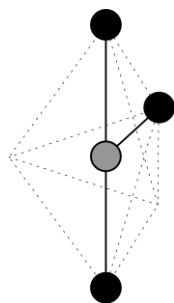


A

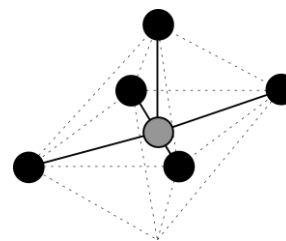


B

Zgodnie z modelem VSEPR związki **A** i **B** są odpowiednio układami AX_3E_2 i AX_5E i mają budowę w kształcie litery T i piramidy o podstawie kwadratu. Ze względu na silniejsze odpychanie między wolnymi parami elektronowymi a wiążącymi parami elektronowymi niż między wiążącymi parami elektronowymi kąty pomiędzy dwoma ligandami w układzie AX_3E_2 są nieco mniejsze niż 90° , a kąty między ligandem wierzchołkowym a ligandami ekwatorialnymi w układzie AX_5E są nieco mniejsze niż 90° .



A



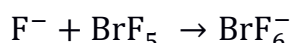
B

c. Na widmach ^{19}F NMR ciekłego związku **B** występują dwa sygnały, ponieważ ligandy ekwatorialne i ligand wierzchołkowy nie są równocenne chemicznie. W niskiej temperaturze wymiana pozycji fluorów na skutek pseudorotacji jest wolna i obserwowane są sprzężenia nierównocennych chemicznie jąder fluoru. Sygnał pochodzący od wierzchołkowego jądra fluoru

jest rozszczepiony do kwintetu, bo jądro to jest sprzężone z czterema jądrami ekwatorialnymi. Sygnał od jąder ekwatorialnych jest rozszczepiony do dubletu, ponieważ są one sprzężone z jednym wierzchołkowym jądrem fluoru. W temperaturze pokojowej występuje na tyle szybka wymiana ekwatorialnych jąder fluoru, że na widmie nie jest obserwowane sprzężenie między jądrami fluoru i widoczne są dwa singlety. *Sprzęganie jądra z n innymi jądrami, które są równocześnie chemicznie i mają spin I , powoduje powstanie multipletu o multipletowości $2nI+1$.*

- d.** Aniony **C** powstają w reakcji fluorków MaF , gdzie Ma oznacza K , Rb lub Cs , z BrF_5 . Zatem wzór sumaryczny anionów **C** to najprawdopodobniej BrF_6^- . Taki wzór jest potwierdzony przez informację z zadania, że aniony **C** mają taką samą strukturę jak kationy **F** i aniony AsF_6^- .

Równanie reakcji:



W tej reakcji aniony fluorkowe są zasadą Lewisa, fluorek bromu(V) jest kwasem Lewisa, a anion heksafluorobromianowy(V) jest adduktem Lewisa.

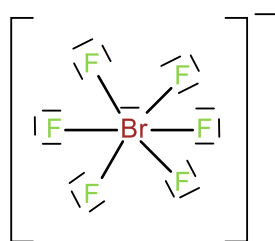
Fakt, że BrF_5 reaguje jak kwas Lewisa jest bardzo ciekawy i nieco zaskakujący, ponieważ posiada on wolną parę elektronową, a mimo to jest akceptorem pary elektronowej od anionu fluorkowego, co oznacza, że posiada również lukę elektronową.

- e.** Wzory sumaryczne:

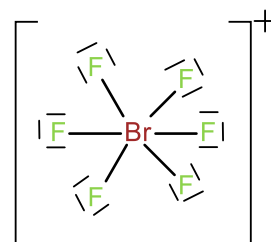
D	Kr
E	BrF_6AsF_6 lub $[\text{BrF}_6^+][\text{AsF}_6^-]$ lub AsBrF_{12}
F	BrF_6^+

Substancją **D** musi być krypton. Według informacji podanych w zadaniu, związek $[\text{KrF}^+][\text{AsF}_6^-]$ wykazuje bardzo silne właściwości utleniające. Wynikają one z tego, że krypton występuje w nim na +2 stopniu utlenienia, a w wyniku reakcji ulega redukcji do Kr^0 .

- f.** Wzory elektronowe Lewisa:



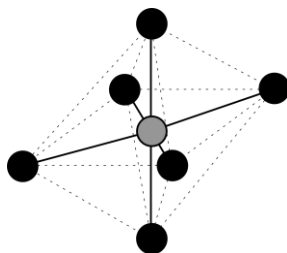
C



F

Z treści zadania wynika, że oba jony mają taką samą budowę przestrzenną, która opisana jest jako wysokosymetryczna. Świadczy to o tym, że mają one budowę oktaedryczną przedstawioną na rysunku poniżej. Jest to o tyle zaskakujące, że anion **C** posiada wolną parę elektronową i jego

budowa przestrzenna nie jest zgodna z modelem VSEPR. W przypadku kationu **F** budowa rzeczywista jest zgodna z przewidywaniami teorii VSEPR.



Wiązania Br–F w anionie **C** są dłuższe niż w kationie **F**. Jest to spowodowane tym, że wokół rdzenia atomowego bromu w anionie **C** jest para elektronowa, która odpycha elektrostatycznie ligandy fluorkowe.

*Z reguły w związkach, w których centrum koordynacji jest pierwiastkiem z bloku p wolne pary elektronowe są aktywne strukturalnie, jednak zdarzają się sytuacje, gdy nie są one aktywne strukturalnie. Anion **C** jest jednym z takich przykładów. Jest to tłumaczone tym, że wokół rdzenia atomowego bromu nie ma miejsca na wolną parę elektronową, gdy jest wokół niego 6 ligandów fluorkowych. Obliczenia kwantowo-mechaniczne wskazują na to, że w wiązania Br–F zaangażowane są wyłącznie orbitale 4p bromu, a wolna para elektronowa znajduje się na orbitalu 4s. W przypadku kationu **F** w wiązania Br–F zaangażowane są zarówno orbitale 4s jak i 4p bromu.*

Długości wiązań Br–F w anionach **C** i kationach **F** wynoszą odpowiednio 1,85 i 1,69 Å.

Punktacja:

a. Za poprawne wzory sumaryczne związków A i B . Za poprawne uzasadnienie.	2 × (1 – 0) m. 2 – 1 – 0) m.
b. Za poprawne wzory elektronowe związków A i B . Za poprawne rysunki budowy przestrzennej związków A i B .	2 × (1 – 0) m. 2 × (1 – 0,5 – 0) m.
c. Za poprawne wyjaśnienie liczby sygnałów bez uwzględnienia multipletowości. Za poprawne wyjaśnienie multipletowości w niskiej temperaturze. Za poprawne wyjaśnienie multipletowości w temperaturze pokojowej.	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
d. Za poprawny wzór sumaryczny anionów C . Za poprawne równanie reakcji prowadzącej do anionów C w formie jonowej skróconej. Za poprawne określenie charakteru reagentów według teorii kwasów i zasad Lewisa. Za poprawny komentarz dotyczący charakteru związku B w reakcji w odniesieniu do jego budowy elektronowej.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
e. Za poprawne wzory sumaryczne D-F . Za poprawne uzasadnienie identyfikacji kryptonu (D).	3 × (1 – 0) m. 1 – 0 m.
f. Za poprawne wzory elektronowe jonów C i F . Za poprawne określenie i szkic budowy przestrzennej tych jonów. Za poprawne porównanie budowy obu jonów z przewidywaniami teorii VSEPR. Za poprawne porównanie długości wiązań z uzasadnieniem.	2 × (1 – 0) m. 2 – 1 – 0 m. 2 × (0,5 – 0) m. 1 – 0 m.
RAZEM	25 m.